



APOSTILA Nº 1
TURMA: TOTALIDADE 08
COMPONENTE CURRICULAR: Física
PROFESSOR (A): Mikael Maronez
NOME DO ALUNO:

2021 – Centenário Paulo Freire.

EDUCAR É UM ATO DE AMOR. Paulo Freire

FÍSICA – TEMPERATURA, CALOR E SUAS ESCALAS

Apostila 1 • Totalidade 8 • Do termômetro de febre à garrafa térmica

⚠ ATENÇÃO — REGRA DA APOSTILA: todos os cálculos devem ser DEMONSTRADOS, na própria folha ou em folha anexa, sempre indicando o número da questão. Destaque a resposta final. Questões sem o desenvolvimento do cálculo não serão consideradas na correção.

AULA 1 (EM13CNT301) — Temperatura × calor: não é a mesma coisa!

TEMPERATURA mede o grau de agitação das partículas de um corpo — é o que o termômetro marca. CALOR é energia em movimento: ele sempre passa ESPONTANEAMENTE do corpo mais quente para o mais frio. Por isso a maçaneta de metal parece "gelada": ela não está mais fria que a madeira da porta — ela apenas rouba o calor da sua mão mais rápido. As três escalas de temperatura: CELSIUS (°C) — usada no Brasil; KELVIN (K) — escala científica: $K = ^\circ C + 273$; FAHRENHEIT (°F) — usada nos EUA: $^{\circ}F = 1,8 \cdot ^\circ C + 32$.

Exemplo resolvido — Febre em graus Fahrenheit

Uma pessoa está com 39 °C de febre. Quanto marcaria um termômetro americano?

1º passo: $1,8 \cdot 39 = 70,2$. 2º passo: $70,2 + 32 = 102,2$ °F.

► Exercícios – Aula 1

1) Num dia frio, a maçaneta de metal parece muito mais gelada que a porta de madeira, mas as duas estão na MESMA temperatura. Explique o que causa essa sensação.

R.:

2) Converta as temperaturas: a) 25 °C para kelvin; b) 310 K para °C. O valor do item b corresponde a qual temperatura conhecida do nosso corpo?

R.:

3) Um brasileiro nos EUA mede a temperatura e o termômetro marca 98,6 °F. a) Converta esse valor para °C. b) Ele está com febre (acima de 37,5 °C)? Justifique.

R.:

R.:

4) O jornal anunciou: "a temperatura caiu de 32 °C para 18 °C". a) Qual foi a variação de temperatura em °C? b) E em kelvins? (Cuidado: é uma pegadinha!)

R.:

AULA 2 (EM13CNT302) — Como o calor se espalha: condução, convecção e radiação

CONDUÇÃO

De partícula em partícula, nos sólidos. Ex.: cabo da panela esquentando.

CONVECÇÃO

Movimento do ar ou líquido: quente sobe, frio desce. Ex.: brisa, panela fervendo.

RADIAÇÃO

Por ondas, sem precisar de contato. Ex.: calor do Sol e da fogueira.

A garrafa térmica combate as três formas de uma vez

Parede dupla com VÁCUO: sem matéria entre as paredes, não há condução nem convecção.

Paredes ESPELHADAS: refletem a radiação de volta, por dentro e por fora.

► Exercícios – Aula 2

1) Por que o ar-condicionado deve ser instalado na parte ALTA da parede, enquanto o aquecedor funciona melhor no chão? Use a palavra convecção na resposta.

R.:

2) As painéis têm corpo de metal e cabo de baquelite (um tipo de plástico). Explique a função de cada material pensando na condução do calor.

R.:

3) No verão, camisetas claras são mais confortáveis que escuras, e caixas d'água costumam ser pintadas de cores claras. Explique usando a ideia de radiação.

R.:

4) Uma churrasqueira acesa aquece você que está a 2 metros dela, mesmo com o vento soprando na direção contrária. Que forma de propagação do calor chega até você? Justifique.

R.:

5) (Estilo ENEM) É comum dizer que o casaco de lã "esquenta". Do ponto de vista da física, o correto é dizer que a lã:

- a) produz calor b) atrai o calor do ambiente c) é boa condutora de calor d) impede a troca de calor entre o corpo e o ar frio e) aumenta a temperatura do ar